

あらまし

磁気記録材料の応用が期待される希土類=遷移金属系アモルファス薄膜である Gd-Fe 薄膜の垂直磁気異方性の起因に対し検討した。電子ビーム蒸着法によって Gd-Fe アモルファス薄膜を作製し、飽和磁化 M_s , 垂直磁気異方性定数 $K_\perp$, 磁気ひずみ, 内部応力の測定および膜構造の観察し、ひずみ誘導磁気異方性と形状異方性の寄与について検討した。 $K_\perp$ は外部応力に対し、ひずみ誘導異方性により直線的に変化した。一方、試料膜内には 10^9 dyn/cm^2 の内部応力があり、試料膜の磁気ひずみは 10^{-5} のオーダーであったが、観測される垂直異方性はひずみ誘導異方性では説明できないことが分かった。9~20 Gd at%組成で $K_\perp$ は M_s^2 に対して直線的に変化し、膜断面のコラム構造を観察し、膜中のミクロな構造による形状異方性の $K_\perp$ の寄与を推察した。酸素ふん囲気中で蒸着した試料では補償組成近傍で M_s の最小値の減少および $K_\perp$ の増加を確認し、垂直磁化膜を得た。

1. まえがき

スパッタリング法あるいは蒸着法により作製した希土類=遷移金属(RE=TM) アモルファス薄膜は垂直磁気異方性を有し、適当な製膜条件および膜組成で垂直磁化膜となることが知られており、磁気バブル材料、熱磁気書込み材料などの応用が期待される。

このような RE=TM アモルファス薄膜の垂直磁気異方性の発生起因に関しては、次のようなモデル提案がある。

- (a) 膜を構成する原子の選択的配列によるペフォーダリング
- (b) 微結晶異方性

(c) 膜の内部応力と磁気ひずみによるひずみ誘導異方性

(d) 形状異方性

しかし、上記の機構のうち単独のモデルで実験結果を完全に説明できない。その理由として、スパッタリング法あるいは蒸着法という膜作製方法、作製条件、金属の種類によって垂直異方性の発生機構が異なることが考えられる。Gd-Fe 薄膜は 10^{-5} 程度の磁気ひずみを有するためひずみ誘導異方性の可能性があり、スパッタリング膜について基板から膜をはく離することによる垂直異方性の変化が報告されている。又、形状異方性の寄与は、蒸着膜の膜構造の観察から推察されている。

我々は電子ビーム蒸着法によって作製した Gd-Fe アモルファス薄膜の飽和磁化、垂直異方性、磁気ひずみ、内部応力、および膜構造について実験を行い、垂直異方性に対するひずみ誘導異方性と形状異方性の寄与について検討した。その結果、大きな内部応力と磁気ひずみの存在にもかかわらず、ひずみ誘導異方性の寄与は小さいことが分かった。又、膜断面にコラム構造を観察し、形状異方性の寄与があることを推察した。

2. 試料膜の作成方法及び測定方法

Gd-Fe 薄膜は電子ビーム蒸着法によって作製した。蒸着源を水冷した銅製のるつぼに入れ、電子ビームを照射し、蒸着した。蒸着源には、Gd と Fe を希望組成になるようにそれぞれ秤量し、プラズマジェット溶解炉によりボタン状に溶解したものをを用いた。Gd, Fe の純度はそれぞれ 99.9%, 99.99%を使用した。基板にはカバーガラス (0.15 mm^2)を用い、3.4 の実験では石英ガ

ラス(0.2mm²)及び岩塩(NaCl)も用いた。蒸着前の真空度、蒸着中の真空度は 2×10^{-6} Torr 以下、蒸着中は 8×10^{-6} Torr 以下、蒸着速度は約 10 Å/s である。

試料膜の膜厚は繰返反射干渉法により求めた。膜組成は Gd-Fe バルク合金を標準試料として EPMA(Electron Probe Microanalyzer)によって決定した。膜構造は等価型電子顕微鏡(TEM)による透過増、回折像およびレプリカ像により観察した。試料膜の飽和磁化は磁気てんびん、垂直異方性定数は磁気トルクメータを用いてトルク法により求めた。試料膜の磁気歪みは抵抗線ストレインゲージにより測定した。これらの測定時の印加磁界は約 10kOe である。

3.実験結果及び検討

3.1 Gd-Fe 薄膜の構造

室温でコロジオン膜上に蒸着した Gd-Fe 薄膜の TEM 透過像および回折像を図 1 に示す。膜厚は約 500 Å である。同図(a)の 11Gd at%では、アモルファス相の中に結晶粒が散在している。回折像から、この結晶粒は Bcc 構造の Fe と思われる。一方、図 1 (b) の 24Gd at%では結晶粒によるコントラストは観察されず、回折リングもハロー状リングが 2 本に分離しているが、これは Herd が報告したような密度の異なる二つのアモルファス相の存在と考える。Herd によると、液体窒素温度で蒸着した Gd-Co 膜は、一本のハロー状リングからなる回折像を示すようなアモルファス構造であるが、熱処理により局所的な密度の揺らぎが生じ、ハロー状リングが 2 本に分離する。本実験では室温で蒸着を行っているため、熱処理と同様の効果が生じていると考える。また、

図 1 (b) の透過像には、このような密度揺らぎに起因するとおもわれる微細な網目状の構造がみられる。

以上のような TEM 観察の結果から、Gd-Fe 電子ビーム蒸着膜は約 20Gd at%以上でアモルファスとなることが分かった。この結果は、補償組成近傍及びそれ以上の Gd 濃度でアモルファス構造となるというこれまでの報告と一致する。

まずは日本語を能動態主義に直した。また、冗長な文章を省略した。

英訳する上であらましの「磁気記録材料～検討した」まで chat GPT を使用して複数のプロンプトを入力した。学術的か、簡潔で読みやすいかを判断する。その後そのプロンプトで英訳する。

「英訳してください」

We investigated the origin of the perpendicular magnetic anisotropy in Gd-Fe amorphous thin films, a rare-earth-transition metal-based amorphous material with potential applications in magnetic recording. The Gd-Fe amorphous films were fabricated by electron beam evaporation. We measured the saturation magnetization (M_s), perpendicular magnetic anisotropy constant ($K_{\perp}$), magnetostriction, and internal stress, and observed the film structure. Based on these results, we discussed the contributions of strain-induced magnetic anisotropy and shape anisotropy.

客観性の観点から学術的でない表現が存在する。We や measure など

「学術的に英訳してください」

The origin of the perpendicular magnetic anisotropy in Gd-Fe amorphous thin films—rare-earth-transition metal-based amorphous materials with promising potential for magnetic recording applications—was investigated. The films were fabricated using electron beam evaporation, and their saturation magnetization (M_s), perpendicular magnetic anisotropy constant ($K_{\perp}$), magnetostriction, internal stress, and microstructure were systematically characterized. The contributions of strain-induced magnetic anisotropy and shape anisotropy to the observed perpendicular

magnetic anisotropy were analyzed and discussed.

学術的表現には直った

一文がかなり長く読みづらい

Analyzed and discussed など冗長性が増している

「最小主義、具体化主義、動詞主義、能動主義に気を付けて訳してください」

We investigated the origin of perpendicular magnetic anisotropy in Gd-Fe amorphous thin films, a rare-earth-transition metal system with potential for magnetic recording. We fabricated the films by electron beam evaporation. We measured the saturation magnetization (M_s), perpendicular magnetic anisotropy constant ($K_{\perp}$), magnetostriction, and internal stress. We also observed the film structure. Based on these results, we analyzed the respective roles of strain-induced anisotropy and shape anisotropy.

We を頻繁に使用するようになり、客観性に欠ける表現であり学術的となっていない

「客観性を重視してください」

The origin of perpendicular magnetic anisotropy in Gd-Fe amorphous thin films—rare-earth-transition metal systems with potential applications in magnetic recording—was examined. The films were prepared by electron beam evaporation. Saturation magnetization (M_s), perpendicular magnetic anisotropy constant

($K \perp$), magnetostriction, and internal stress were measured. The film structure was observed by microscopy. The contributions of strain-induced anisotropy and shape anisotropy were analyzed based on the experimental results.

客観性に優れ、学術的表現に富み、簡潔で読みやすい文章を生成できた
以下に 2 ページ弱までの生成した英訳を示す

Abstract

The origin of the perpendicular magnetic anisotropy in Gd-Fe amorphous thin films, which are rare-earth-transition metal-based materials with potential applications in magnetic recording, was examined. The films were fabricated by electron beam evaporation. Saturation magnetization (M_s), perpendicular magnetic anisotropy constant ($K_{\perp}$), magnetostriction, internal stress, and microstructure were measured and observed. The contributions from strain-induced magnetic anisotropy and shape anisotropy were analyzed. $K_{\perp}$ exhibited a linear dependence on external stress, consistent with strain-induced anisotropy. However, despite the presence of internal stress on the order of 10^9 dyn/cm² and a magnetostriction magnitude around 10^{-5} , the observed perpendicular anisotropy could not be explained by strain effects alone. For compositions ranging from 9 to 20 at% Gd, $K_{\perp}$ varied linearly with M_s^2 . Cross-sectional observations revealed a columnar structure, suggesting a contribution from shape anisotropy due to microstructural features. In films deposited in an oxygen atmosphere, a decrease in the minimum value of M_s near the compensation composition and an increase in $K_{\perp}$ were observed, resulting in the formation of perpendicularly magnetized films.

1. Introduction

Amorphous thin films of rare-earth-transition metal (RE-TM) systems

fabricated by sputtering or vacuum evaporation exhibit perpendicular magnetic anisotropy. Under appropriate deposition conditions and compositions, these films become perpendicularly magnetized and are promising for applications such as magnetic bubble devices and thermomagnetic recording materials.

Several mechanisms have been proposed to explain the origin of perpendicular magnetic anisotropy in such RE-TM amorphous films: (a) preferential atomic arrangement (pair ordering),

(b) microcrystalline anisotropy,

(c) strain-induced anisotropy from internal stress and magnetostriction,

(d) shape anisotropy.

However, none of these mechanisms alone can fully account for experimental observations. The variation in anisotropy mechanisms likely stems from differences in film fabrication methods (sputtering vs. evaporation), processing conditions, and constituent metals. Gd-Fe films, which exhibit a magnetostriction on the order of 10^{-5} , are candidates for strain-induced anisotropy. In sputtered films, changes in perpendicular anisotropy have been reported upon delamination from the substrate. Contributions from shape anisotropy have been inferred from microstructural observations of evaporated films.

In this study, Gd-Fe amorphous thin films were fabricated by electron beam evaporation. Saturation magnetization,

perpendicular anisotropy, magnetostriction, internal stress, and film structure were experimentally characterized. Despite the presence of significant internal stress and magnetostriction, the contribution of strain-induced anisotropy to perpendicular anisotropy was found to be small. Cross-sectional observations revealed a columnar structure, indicating that shape anisotropy plays a role.

2. Film Fabrication and Measurement Methods

Gd-Fe thin films were prepared using electron beam evaporation. Gd and Fe were weighed to match the target composition, melted into buttons using a plasma jet melting furnace, and placed in a water-cooled copper crucible as the evaporation source. An electron beam was applied to induce evaporation. The purity of Gd and Fe used was 99.9% and 99.99%, respectively. Cover glass substrates (0.15 mm²) were used, and in Section 3.4, quartz glass (0.2 mm²) and sodium chloride (NaCl) were also used. The base pressure before deposition was below 2×10^{-6} Torr, and the pressure during deposition was below 8×10^{-6} Torr. The deposition rate was approximately 10 Å/s.

Film thickness was determined by multiple-beam interference. Composition was determined using EPMA (Electron Probe Microanalyzer) with Gd-Fe bulk alloys as standards. Film structure was observed using transmission electron microscopy

(TEM) through bright-field imaging, selected-area diffraction, and replica imaging. Saturation magnetization was measured using a magnetic balance. The perpendicular magnetic anisotropy constant was obtained via torque magnetometry. Magnetostriction was measured using a resistive strain gauge. During all measurements, an external magnetic field of approximately 10 kOe was applied.

3. Results and Discussion

3.1 Structure of Gd-Fe Thin Films

Figure 1 shows the TEM images and selected-area diffraction patterns of Gd-Fe thin films deposited onto collodion membranes at room temperature. The film thickness was approximately 500 Å. In Fig. 1(a) (11 at% Gd), crystalline grains were observed within an otherwise amorphous matrix. Diffraction analysis suggested these grains had a bcc Fe structure. In contrast, Fig. 1(b) (24 at% Gd) showed no such contrast from crystalline grains. The diffraction pattern featured two separated halo rings, which is attributed to the presence of two amorphous phases with different densities, consistent with Herd's report.

According to Herd, Gd-Co films deposited at liquid nitrogen temperature show a uniform amorphous structure with a single halo ring in diffraction. Upon annealing, local density fluctuations emerge, causing the halo to split into two. The results in this study, obtained from room-temperature

deposition, suggest similar effects as thermal treatment. Furthermore, the TEM bright-field image in Fig. 1(b) revealed fine, mesh-like patterns, likely due to density fluctuations.

These observations indicate that Gd-Fe films deposited by electron beam evaporation form an amorphous structure at compositions above ~20 at% Gd. This result aligns with previous reports that amorphization occurs near or above the compensation composition.